Gonzalo Díaz López

Ingénieur logiciel C++ et Python · Docteur en physique

gonzalodiazlopez10@gmail.com · Paris, France · gitlab.cern.ch/godiazlo · linkedin.com/in/gonzalo-d-503921241

Profil

Ingénieur logiciel (**C++**, **Python**) et docteur en physique, je développe des logiciels scientifiques depuis huit ans. Je suis aujourd'hui le développeur principal d'un framework public de traitement de données, après avoir réécrit le logiciel de reconstruction d'une expérience de physique. Au fil de trois projets scientifiques, j'ai appris à m'approprier rapidement un nouveau domaine ; j'ai également enseigné à l'université.

Expérience professionnelle

Ingénieur de recherche en logiciel

CNRS, LPNHE / Sorbonne Université, Paris — *depuis avril 2025*

- Pilotage du développement d'**Allen Core**, framework public en **C++** de traitement de données scientifiques sur **CPU et GPU**, issu du système temps réel de l'expérience LHCb du CERN (gitlab.cern.ch/allen-core).
- Développement d'un démonstrateur qui fait tourner sur GPU ou CPU la chaîne d'algorithmes complète d'un autre projet, preuve que le framework est réutilisable.
- Packaging du framework pour faciliter son adoption par d'autres expériences : build installable, **conteneurs** et **intégration continue**.

Chercheur postdoctoral

CNRS, LPNHE / Sorbonne Université, Paris — *avril 2023 – mars 2025*

- Réécriture, menée seul, du logiciel d'Hyper-Kamiokande qui convertit les signaux du détecteur en événements physiques, d'un code **C++** obsolète vers **Python** : plus rapide, plus simple à déboguer, il a depuis servi de base au projet de doctorants.
- Campagnes de simulation sur des clusters de **calcul haute performance (HPC)** pour tester et valider ce nouveau logiciel.
- Encadrement d'un étudiant de master pendant un projet de six mois.

Doctorant

IGFAE, Universidade de Santiago de Compostela — *septembre 2018 – février 2023*

- Simulation du détecteur NEXT-100 accélérée d'un facteur 1 000 par une table de correspondance, ce qui a permis de simuler l'équivalent de 20 ans de fonctionnement.
- Développement de cette simulation en **C++** et contribution au logiciel **Python** de reconstruction et d'analyse des données.
- Utilisation de l'**apprentissage automatique** pour mieux classer les événements du détecteur.

Compétences

- **Programmation :** C++, Python, Bash, CUDA (notions)
- **Ingénierie :** conception orientée objet, programmation multithread, débogage mémoire (gdb), revue de code
- **Build, intégration et livraison :** Git, CMake, GitLab CI/CD, Apptainer, Docker, pytest
- **Calcul :** Linux, clusters HPC (Slurm), calcul sur GPU
- **Données et apprentissage automatique :** NumPy, Pandas, HDF5, Matplotlib, scikit-learn, PyTorch, Keras

Formation

Doctorat en physique des particules
Universidade de Santiago de Compostela *2018 – 2023*

Thèse : *Sensitivity of the NEXT-100 detector to the search of neutrinoless double beta decay*.

Master en physique nucléaire et des particules
Universidade de Santiago de Compostela *2017 – 2018*

Mémoire : *Études d'identification double bêta dans le détecteur NEW par réseaux de neurones*.

Licence en physique
Universidade de Santiago de Compostela *2013 – 2017*

Mémoire : *Phénomènes critiques et effondrement gravitationnel*.

Enseignement

- **Physique numérique**, niveau master (36 h) — Université Paris Cité, 2024–2025.
- **Analyse multivariée** (Méthodes mathématiques III) et **travaux pratiques de physique**, niveau licence (20 h/an chacun) — Universidade de Santiago de Compostela, 2019–2021.

Publications

- *Energy calibration of the NEXT-White detector with 1% resolution near Qββ of ^{136}Xe*, JHEP 10 (2019) 230 (coauteur).
- *Demonstration of the event identification capabilities of the NEXT-White detector*, JHEP 10 (2019) 052 (coauteur).

Langues

Espagnol et galicien (langues maternelles) · Anglais (professionnel) · Français (intermédiaire)